AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOMES ET MOLÉCULES

Une molécule est formée d'atomes. Symboles : C carbone, H hydrogène, O oxygène. La formule CO_2 indique 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte compte la molécule d'eau H_2O ? APP

RAPPEL 2 · TRANSFORMATION CHIMIQUE

Au cours d'une transformation chimique, des **réactifs** disparaissent et des **produits** apparaissent. Les atomes se conservent : ils se réarrangent.

2 Dans la combustion du carbone avec le dioxygène, quels sont les réactifs ? APP

RAPPEL 3 · L'AIR

L'air contient environ 21 % de **dioxygène** O_2 et 78 % de **diazote** N_2.

3 Quel gaz de l'air permet aux combustions d'avoir lieu ? APP

RAPPEL 4 · TESTS DU COLLÈGE

L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau.

4 Comment mettre en évidence le dioxyde de carbone ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole de l'atome de carbone ? APP

2. Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ? APP

3. Combien d'atomes au total compte la molécule CH_4 ? APP

4. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il ? APP

5. Quel test permet de reconnaître l'eau ? APP

6. Au cours d'une transformation chimique, les atomes se conservent-ils ? APP

7. Calcule $3 \times 2 + 4$. RÉA

8. Calcule $2{,}5 \times 46$. RÉA

9. 1 kg de propane libère 46 MJ. Combien libèrent 3 kg ? RÉA

10. Calcule 30 % de 200. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

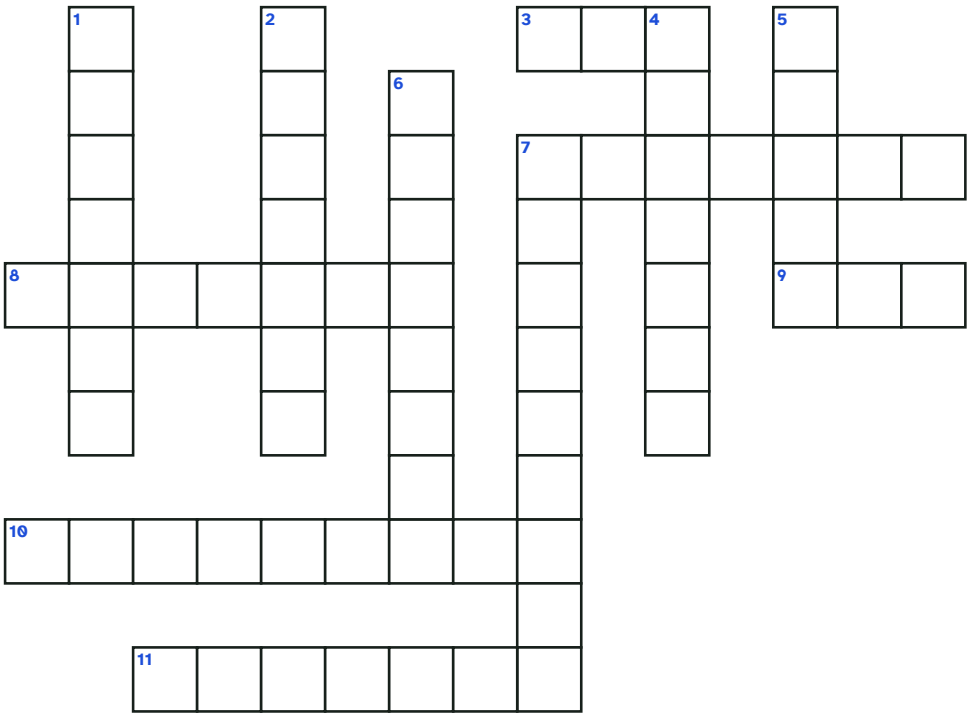
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Mélange de diazote et de dioxygène.

7. Gaz qui forme 78 % de l'air.

8. H_2O en est une.

9. Elle fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre.

10. Atome de symbole H.

11. Atome de symbole O.

Verticalement

1. Atome de symbole C.

2. Espèce qui apparaît lors d'une transformation.

4. Espèce qui disparaît lors d'une transformation.

5. Plus petite particule d'un élément chimique.

6. Assemblage d'atomes.

7. Gaz de formule O_2.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	F	C	O	M	B	U	S	T	I	B	L	E
R	C	O	M	B	U	R	A	N	T	A	K	D
O	A	D	F	L	A	M	M	E	P	J	T	J
P	C	B	T	R	R	H	D	S	D	S	B	S
A	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
N	L	U	M	A	C	E	T	Y	L	E	N	E
E	L	C	O	M	B	U	S	T	I	O	N	Q
V	I	R	O	L	E	S	N	C	M	R	H	U
N	S	U	I	E	S	F	N	T	T	R	P	A
H	Y	D	R	O	C	A	R	B	U	R	E	T
E	V	M	E	F	D	C	H	A	U	X	P	I
P	R	O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	O
M	O	N	O	X	Y	D	E	H	S	J	N	N

☐ **COMBUSTION** : transformation qui produit une flamme

☐ **COMBUSTIBLE** : ce qui brûle

☐ **COMBURANT** : il entretient la combustion

☐ **FLAMME** : bleue ou jaune

☐ **VIROLE** : elle règle l'arrivée d'air

☐ **SUIES** : dépôt noir de carbone

☐ **MONOXYDE** : gaz mortel de formule CO

☐ **HYDROCARBURE** : composé de carbone et d'hydrogène

☐ **PROPANE** : gaz de formule C_3H_8

☐ **ACETYLENE** : gaz du chalumeau

☐ **CHAUX** : son eau se trouble avec le CO_2

☐ **EQUATION** : elle modélise une réaction